12. 10% ஆண்டு வட்டியில், அரையாண்டுக்கொரு முறை வட்டிக் கணக்கிடப்பட்டால், ₹4400 ஆனது ₹4851 ஆக எடுத்து கொள்ளும் நேரம் _____ ஆகும்.

(அ) 6 மாதங்கள் (ஆ) 1 ஆண்டு (இ) $1\frac{1}{2}$ ஆண்டுகள் (ஈ) 2 ஆண்டுகள்

13. ஓர் இயந்திரத்தின் விலை ₹18000. அது ஆண்டுக்கு $16\frac{2}{3}\%$ வீதம் தேய்மானம் அடைகிறது. 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அதன் மதிப்பு _____ ஆக இருக்கும்.

(அ) ₹12000 (ஆ) ₹12500 (இ) ₹15000 (ஈ) ₹16500

14. 10% ஆண்டு வட்டியில், ஆண்டுக்கொரு முறை வட்டிக் கணக்கிடப்பட்டால், 3 ஆண்டுகளில் _____ என்ற அசலானது ₹2662 தொகையாக ஆகும்.

(அ) ₹2000 (ஆ) ₹1800 (இ) ₹1500 (ஈ) ₹2500

15. 2% ஆண்டு வட்டியில், 2 ஆண்டுகளுக்கு ஓர் அசலுக்குக் கிடைக்கும் கூட்டுவட்டிக்கும் தனிவட்டிக்கும் இடையேயுள்ள வித்தியாசம் ₹1 எனில், அசல் ஆனது _____ ஆகும்.

(அ) ₹2000 (ஆ) ₹1500 (இ) ₹3000 (ஈ) ₹2500

4.5 கலப்பு மாறல்

நாம் கலப்பு மாறலைக் குறித்து கற்கும்முன் நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள் கருத்துக்களை நினைவு கூர்வோம்.

ஒரு அளவானது அதிகரிக்க அல்லது குறையும் போது முறையே மற்றொரு அளவானது அதிகரிக்க அல்லது குறையுமாறு (அதே விளைவு) இரு அளவுகள் இருக்குமாயின், அவை நேர் மாறலில் உள்ளன எனக் கூறப்படுகிறது அல்லது நேர் மாறலில் வேறுபடுகிறது எனக் கூறப்படுகிறது. மாறாக, y ஆனது x ஐப் பொருத்து இருக்கும் எனக் கொண்டு, எப்போதும் $y = kx$ ஆக இருக்குமானால், x மற்றும் y ஆனது நேர்மாறலில் இருக்கும். இங்கு $k > 0$ ஆனது விகிதசம மாறிலி எனப்படும். மேலும் $k = \frac{y}{x}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, உங்களில் ஒருவர், பிறந்த நாள் விழாவில் உனது நண்பர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா 2 எழுதுகோள்களை வழங்க நினைக்கிறீர்கள் என வைத்துக் கொண்டால், வாங்கவேண்டிய எழுதுகோல்களின் எண்ணிக்கையானது விழாவிற்கு வரும் நண்பர்களின் எண்ணிக்கைக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும். சரிதானே? பின்வரும் அட்டவணையானது இதனை தெளிவாகப் புரிந்துக்கொள்ள உங்களுக்கு உதவும்.

நண்பர்களின் எண்ணிக்கை (x)	1	2	5	12	15
எழுதுகோல்களின் எண்ணிக்கை (y)	2	4	10	24	30

இங்கு விகிதசம மாறிலியான k ஆனது $k = \frac{y}{x} = \frac{2}{1} = \frac{4}{2} = \frac{10}{5} = \frac{24}{12} = \frac{30}{15} = 2$ என நாம் காண்கிறோம்.

நேர் விகிதத்திற்கு மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

1. தூரமும் – நேரமும் (சீரான வேகத்தில்): தூரம் அதிகரித்தால், அந்த தூரத்தை அடைய எடுத்துக் கொள்ளும் நேரமும் அதிகரிக்கும். நேர்மாறாகவும் இது உண்மையாகும்.
2. வாங்குதலும் – செலவிடுதலும்: வீட்டிற்குத் தேவையான பொருள்களை, குறிப்பாக விழாக் காலங்களில் வாங்குவது அதிகரிக்கும் போது, செலவிடும் வரம்பும் அதிகரிக்கிறது. நேர்மாறாகவும் இது உண்மையாகும்.
3. வேலைநேரமும் – சம்பாத்தியமும்: குறைவான நேரம் வேலைச் செய்தால், சம்பாத்தியமும் குறைவாகவே இருக்கும். நேர்மாறாகவும் இது உண்மையாகும்.

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 146 20-02-2020 01:50:37 PM